문제 1.42

vector $(1,2,1), (1,2,2), (1,2,3), (1,2,4)$는 **linearly dependent**한가, **linearly independent**한가? 이 절의 어떤 정리가 특히 적용되는가?

---

vector의 개수와 차원

교재 § 1.4 · 정리 1.8

- 정리 1.8: $\mathbb{R}^n$의 $n+1$개 **vector**는 항상 **linearly dependent**하다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- $\mathbb{R}^3$에 **vector**가 4개($4 > 3$)이므로 정리 1.8에 의해 **linearly dependent**하다. 특히 적용되는 정리가 정리 1.8이다.
- 검산(실제 관계식): $-2(1,2,1) + 3(1,2,2) = (1,2,4)$. 성분 확인: $(-2+3,\ -4+6,\ -2+6) = (1,2,4)$ ✓